

25 a) $f'(x) \geq 0$ pour tout réel x de $[-7; 5]$, donc la fonction f est croissante sur cet intervalle.

b) La fonction f' est décroissante sur chacun des intervalles $[-7; -2]$ et $[-1; 5]$ et croissante sur $[-2; -1]$.

On en déduit que la fonction f est concave sur $[-7; -2]$, convexe sur $[-2; -1]$ et concave sur $[-1; 5]$.

26 a) On observe que la fonction dérivée g' est décroissante sur chacun des intervalles $[-7; -5]$ et $[1; 8]$ et qu'elle est croissante sur l'intervalle $[-5; 1]$.

b) On en déduit que la fonction g est concave sur $[-7; -5]$, convexe sur $[-5; 1]$ et concave sur $[1; 8]$.

31 a) Voici le tableau de signes de g'' sur $[-4; 2]$.

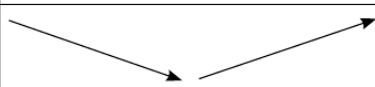
x	-4	-2	1	2	
Signe de $g''(x)$	-	0	+	0	-

b) $g''(x) \leq 0$ sur chacun des intervalles $[-4; -2]$ et $[1; 2]$ et $g''(x) \geq 0$ sur $[-2; 1]$.

La fonction g est donc concave sur $[-4; -2]$, convexe sur $[-2; 1]$ et concave sur $[1; 2]$.

32 a) La fonction h est concave sur $[-1; 1]$ et convexe sur $[1; 3]$.

b) Voici le tableau de variations de la fonction dérivée h' .

x	-1	1	3
$h'(x)$			

c) On déduit de la convexité de la fonction h que $h''(x) \leq 0$ sur $[-1; 1]$ et $h''(x) \geq 0$ sur $[1; 3]$.

C'est donc la courbe ③ qui représente la fonction h'' .